ICS 35.240
CCS L 67

中华人民共和国国家标准

GB/T 46883—2025

工业互联网平台　园区数字化服务规范

Industrial internet platform—Specification for digital service of industrial park

2025-12-31 发布　　2025-12-31 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　基本原则 …… 1
4.1　适用性 …… 1
4.2　导向性 …… 1
4.3　合理性 …… 1
5　基本要求 …… 1
6　服务供给 …… 2
6.1　园区运营 …… 2
6.2　监测预警 …… 2
6.3　企业服务 …… 3
6.4　产业协同 …… 4
7　服务过程 …… 5
7.1　服务前 …… 5
7.2　服务中 …… 6
7.3　服务后 …… 6
8　运营管理 …… 7
8.1　基本要求 …… 7
8.2　技术要求 …… 7
8.3　供给要求 …… 7
8.4　安全要求 …… 7
附录 A（资料性）　各类用户主体权限分类 …… 8
附录 B（规范性）　证实方法 …… 9
参考文献 …… 10

前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国信息化和工业化融合管理标准化技术委员会(SAC/TC 573)归口。

本文件起草单位:国家工业信息安全发展研究中心、山东鲁软数字科技有限公司、联通雄安产业互联网有限公司、河钢数字技术股份有限公司、北京中关村工业互联网产业发展有限公司、锦瑞枫林(北京)科技有限公司、航天新长征大道科技有限公司、无锡雪浪数制科技有限公司、联通数字科技有限公司、青岛中德生态园管理委员会、中国联合网络通信有限公司山东省分公司、国能朔黄铁路发展有限责任公司、中创智维科技有限公司、唐山高新技术产业开发区管理委员会、工业和信息化部火炬高技术产业开发中心、洛阳理工学院、清能蓝海数智科技(北京)有限公司、中国工业互联网研究院、贵州茅台酒股份有限公司、工业云制造(四川)创新中心有限公司、昆仑数智科技有限责任公司、江苏洋井石化集团有限公司、南京和电科技有限公司、浪潮云洲工业互联网有限公司、卡奥斯物联科技股份有限公司、中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司、河间市腾迈通信设备有限公司、四川川能智网实业有限公司、北京帮安迪信息科技股份有限公司、北京泰豪智能工程有限公司。

本文件主要起草人:陶炜、夏宜君、王雪红、王美荣、李鹏、邢宏伟、李海斌、高松、彭赛金、郝亮、明勇杰、喻专、张文静、郭雷、王春震、解月江、刘瀛、王峰、张海平、王帅、吕占志、祁冬、马钦德、兰力、肖致明、李长生、何宇强、陈忠林、孟德振、张菁皓、庞鹏沙、李彬、金艳军、张皓翔、刘劲松、张旭、张旭、胡洋、刘波涛、杨德志、李沛旺、丁强、李明明、王宇、徐灿、刘东、曾光、林明奇、张雪元。

引　言

产业园区作为我国经济发展、产业升级的重要平台载体，担负着聚集创新资源、培育新兴产业、助力产业实现高质量发展等一系列重要使命。现阶段，产业园区也正在向数字化、智慧化转型，工业互联网平台是建设智慧园区、数字化园区的重要的基础设施。应用工业互联网平台技术、理念对园区进行建设、改造或升级，能丰富和创新园区管理方式与服务手段，提升园区管理服务效能，满足园区管理方、运营方、企业方等多主体诉求。

目前产业园区存在同质化严重、竞争压力大、产业多、企业多、业务多、需求多、主体多、发展需统筹等一系列问题。明晰工业互联网平台的服务效能、落地方式和服务流程，引导园区管理方、运营方、园区企业、服务商等主体合理定位需求，加快推进园区数字化转型步伐。

工业互联网平台　园区数字化服务规范

1　范围

本文件规定了产业园区应用工业互联网平台开展服务中针对服务供给、服务过程、运营管理的要求，描述了对应的证实方法。

本文件适用于政府、园区管委会、园区建设单位、园区运营单位、园区入驻企业、服务商等主体应用工业互联网平台(以下简称“平台”)开展园区运营、监测预警、企业服务和产业协同。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 23000　信息化和工业化融合管理体系　基础和术语

3　术语和定义

GB/T 23000 界定的术语和定义适用于本文件。

4　基本原则

4.1　适用性

园区平台符合自身发展定位，能满足管理和服务需求，保证服务内容的适用性。

4.2　导向性

园区平台应用和运营倡导数字化、智慧化、绿色化、协同化等发展理念，为各主体提供切实服务效能。

4.3　合理性

统筹规划、分步实施园区平台建设，建设内容根据园区发展阶段、建设进度、发展需求逐步完善。

5　基本要求

园区应用平台开展管理和服务的基本要求包括但不限于：

a)　平台应立足园区内服务主体诉求，能向政府、园区管委会、园区建设单位、园区运营单位、园区入驻企业、服务商等多元主体提供多种服务功能；

b)　平台建设应具有明确的建设规划、建设目标和建设步骤，应与园区内重点主导产业发展、园区类型、园区发展阶段相衔接；

c)　平台应汇聚园区范围内相关基础设施、智能终端、传感设备、生产设备、信息系统等数据资

源，为平台服务和管理提供数据支撑；

d） 平台应积极对接第三方服务商，推动园区内企业与第三方服务商开展供需对接，按照公益服务和有偿服务相结合的原则，提供服务内容。

6 服务供给

6.1 园区运营

6.1.1 基本要求

园区应用平台开展运营管理服务的基本要求包括但不限于：

a） 应集成园区各系统数据、设备设施数据、运营管理数据；

b） 应针对园区的设备设施、资产开展智慧化数字化服务；

c） 应满足园区管委会数字化管理服务要求；

d） 应满足入驻企业的数字化基本服务要求。

6.1.2 物业管理

园区宜应用平台开展档案、人员档案、资产设备、厂房楼宇、土地信息管理等物业管理服务内容，具体功能要求包括但不限于：

a） 应汇集园区企业、人员、资产、设备设施、楼宇土地等物业服务动态数据，构建物业管理电子数据分布图；

b） 应实现针对园区企业、人员、资产、设备设施、楼宇土地的数字化、智慧化运维和管理服务。

6.1.3 项目管理

园区宜应用平台开展签约、建设、发展等全生命周期的数字化项目管理服务内容，具体功能要求包括但不限于：

a） 应可视化展示项目建设情况；

b） 应开展数据分析，为园区项目管理服务提供决策支撑；

c） 应开展跟踪预警服务，及时预警建设滞后、停滞的项目。

6.1.4 安防管理

园区宜应用平台开展园区数字化、智慧化安防管理等安防管理服务，具体功能要求包括但不限于：

a） 应综合集成人员车辆定位、视频监控、电子门禁、防盗报警、电子巡更多个安防子系统数据，形成系统间联动；

b） 应针对安防数据进行分析，为安防管理提供智能化服务等功能；

c） 应提供信息发布、应急系统协同，及时预警响应等功能。

6.2 监测预警

6.2.1 基本要求

园区应用平台开展监测服务的基本要求包括但不限于：

a） 应制定监测监管方案，明确监测范围、监测指标、数据来源、指标含义、监测频率和公布方式等内容；

b） 应实时汇集涉及监测监管内容的系统数据信息；

c） 应对监测监管数据进行深度分析，实现动态化、可视化、体系化展示；

d) 应对监测监管内容提供预警机制。

6.2.2 产业运行监测

园区宜应用平台园区产业数据、企业数据的运行监测服务，具体功能要求包括但不限于：

a) 应汇集园区内部企业数据，根据数据绘制企业画像，提供精准施策服务；
b) 应在企业数据基础上，汇集发改、工信、科技等相关数据，绘制园区产业链发展图谱；
c) 应根据企业数据、产业数据，发布园区经济运行数据分析报告，提供园区产业集群发展数据指标分析报告。

6.2.3 安全生产监管

园区宜应用平台开展数字化安全生产监管服务，具体功能要求包括但不限于：

a) 应实时监管园区企业安全生产状态，包括危化品、生产作业环境、人员安全操作、生产设备运行使用等；
b) 应主动识别园区内各企业生产过程中的不安全行为、不安全状态，提前预警；
c) 应能量化风险类型和风险等级，展示园区安全生产状态空间分布图；
d) 应能根据风险类型和风险等级，实时推送告警信息到责任人，提供安全应急预案及联动处置措施，为安全管理、应急指挥提供科学决策。

6.2.4 环境保护监管

园区宜应用平台提供数字化环保监管服务，具体功能要求包括但不限于：

a) 应汇集环保监测智能终端数据，实时汇集园区内数据内容，包括但不限于碳排放、污染源、水质、空气质量、生产噪声、生态环境、固废处理等数据；
b) 应根据汇集数据，绘制园区环保数据图；
c) 应针对数据开展分析，提供环保数据趋势、溯源分析报告，并提供环境预测预警服务；
d) 应根据数据分析结果，提供园区环境保护、能源管理优化方案。

6.3 企业服务

6.3.1 基本要求

园区应用平台提供企业服务的基本要求包括但不限于：

a) 应连接企业设备，提供个性化深度服务；
b) 应提供企业公共管理、专业技术、金融信用、政务管理等服务；
c) 应对接第三方服务商，增加数字资源、数字化解决方案供给；
d) 应提供服务商管理、需求发布、在线沟通、在线交易、项目验收、成果交付等功能。

6.3.2 公共管理服务

园区宜应用平台提供公共管理服务，相关数字化服务工具包括但不限于：

a) 企业管理、运营管理、办公管理；
b) 知识产权、人力资源管理、财务管理；
c) 资产管理、客户管理等；
d) 企业线上线下培训管理等。

6.3.3 技术服务

园区宜应用平台提供技术服务，提供数字化服务工具或解决方案包括但不限于：

a） 生产制造；
b） 研发设计；
c） 工艺优化；
d） 质量提升；
e） 设备维护；
f） 能源管理；
g） 检验检测等。

6.3.4 政务服务

园区宜应用平台提供政务服务，包括但不限于：
a） 开办服务：工商注册等；
b） 入园服务：自助登记、智能审批等；
c） 纳税服务：税务代办等；
d） 政策服务：政策信息共享、政策精准匹配、政策线上申请、政策兑现等。

6.3.5 金融信用

园区宜应用平台收集汇聚园区企业信用数据等信息，提供金融信用相关数字化服务，包括但不限于：
a） 融资撮合；
b） 信息展示。

6.4 产业协同

6.4.1 基本要求

园区应用平台开展产业协同服务的基本要求包括但不限于：
a） 应集成园区同类企业、上下游企业的相关数据信息；
b） 应开展产业协同相关数据分析；
c） 应根据数据分析，提供协同制造、协同研发、供应链协同等服务内容；
d） 应为政府区域战略规划、产业集群结构调整、企业转型升级提供数据、模型和优化路径支撑服务和智能决策及精准服务。

6.4.2 协同制造

园区宜应用平台为同领域企业提供生产制造资源的协同共享服务。生产制造资源包括原料、生产设备、备品备件、生产线、订单、生产工人等，具体服务功能要求包括但不限于：
a） 应实现园区内同类生产制造资源的查询、推荐、匹配、协作和共享；
b） 应提供生产资源共享、委托加工、资源租赁、按需分配、按能力分配、协同污废处理、共享仓储物流等创新服务模式；
c） 应提供协同企业管理、协同企业推荐、协同业务管理等工作流程服务。

6.4.3 协同研发

园区宜应用平台提供研发虚拟空间，合作研发项目等服务内容，具体要求包括但不限于：
a） 应开展研发数据共享服务，包括但不限于研发过程数据、研发模型、研发系统及工具、技术资料、知识产权、研发成果等研发数据；

b） 应提供协同沟通、协同设计文档管理、开源开发、技术转移、研发委托、协同检测等合作模式。

6.4.4 供应链协同

园区宜应用平台为同产业上下游企业用户提供供应链信息协作共享服务，具体服务功能要求包括但不限于：

a） 应为产业链上下游企业提供供货、采购、仓储、物流、营销等信息管理与共享；

b） 应为上下游企业提供生产供需信息服务。

7 服务过程

7.1 服务前

7.1.1 基本要求

平台在开展服务前的基本要求包括但不限于：

a） 应充分对接园区内、企业内的设备；

b） 应充分对接园区内外、企业内相关信息化系统；

c） 应充分收集园区内管委会各部门、园区企业、服务商等数据信息。

7.1.2 设备链接

平台服务前宜链接的设备包括但不限于：

a） 监控设备；

b） 生产设备；

c） 物流设备；

d） 基础设施设备；

e） 检验检测设备；

f） 其他智能终端设备。

7.1.3 系统对接

平台服务前宜对接的信息化系统包括但不限于：

a） 园区内物联网(IoT)设备感知系统；

b） 园区内企业相关应用系统；

c） 区县/市级政府部门业务系统；

d） 园区周边服务系统。

7.1.4 数据采集

平台服务前宜收集的数据包括但不限于：

a） 政府/管委会各部门基础数据；

b） 运营建设单位各部门数据；

c） 园区入驻企业数据；

d） 服务商服务能力数据；

e） 其他智能终端设备数据。

7.1.5 数据治理

平台宜建立数据交换共享机制，明确数据交换共享内容，对汇集的数据进行数据治理，提高数据质

量，减少数据孤岛，确保数据应用的合规性和安全性。

7.2 服务中

7.2.1 基本要求

平台在开展服务过程中的基本要求包括但不限于：

a） 应为园区服务主体提供账号注册服务，各主体须提交真实有效的注册资料；

b） 应对服务主体进行分类管理，对不同服务主体、不同部门、不同行业企业均应设置功能权限，提供权限内服务内容，各类用户主体权限见附录 A；

c） 应接入省级或市级政务系统对注册主体进行身份鉴别、资质审核、在线查验等内容；

d） 应展示服务产品、内容的详细信息，对涉及知识产权的内容，应给出权属证明信息；

e） 应提供服务发布、服务检索和服务申请功能，对申请的服务内容应及时响应。

7.2.2 实时服务

平台宜提供在线、实时服务功能，具体包括但不限于：

a） 供需在线洽谈；

b） 线上服务响应；

c） 在线服务申请；

d） 在线合同签订；

e） 线上开展云化服务。

7.3 服务后

7.3.1 基本要求

平台在开展服务后的基本要求包括但不限于：

a） 平台在服务结束后，应向用户征询服务反馈；

b） 平台应建立质量监督的反馈和投诉制度；

c） 平台应将投诉反馈数据进行核查处理，并及时反馈至投诉人；

d） 平台应建立服务效能评价机制，在线征集对服务项目、服务内容和服务商的客观评价；

e） 平台应提供退出机制，及时退出不符合要求的服务项目、服务内容和服务商。

7.3.2 在线监测

平台宜实时监督服务全过程，对服务过程中涉及违规操作和不符合要求的服务内容及时进行处理。

7.3.3 实时更新

平台宜在服务后实时更新、迭代、改进服务项目和服务内容。

7.3.4 考核评估

平台宜制定考核量化指标（如服务响应时间、企业满意度、资源利用率），定期评估平台服务效能，并根据反馈优化服务流程。

8 运营管理

8.1 基本要求

平台应由具有独立法人资格以及从事相关服务资质或能力的运营机构运营，运营管理应满足有团队、有制度、有场地、有运维、有模式等基本要求，包括但不限于：

a) 平台运营应采用管委会运营、服务商运营和联合运营等形式；
b) 应成立平台运营管理团队，配有专职管理团队、技术支撑人员和客服人员，负责对平台的规划、建设迭代和运维管理；
c) 应建设和完善平台培训管理、资质审核与备案、服务内容价格管理、服务质量监督管理、用户申诉与投诉处理、服务规范改进等各项管理保障制度；
d) 应在园区内设置线下服务场地，设置展示大厅、服务窗口，应建有与所开展的服务内容相匹配的设施设备；
e) 应开展网络基础设施、设备连接设施等日常维护工作，保障各类软硬件设施正常运行；
f) 应形成平台运营商业模式，明确建设资金来源，实现可持续运营。

8.2 技术要求

平台建设应满足的技术要求包括但不限于：

a) 应能支撑运用云计算、大数据、物联网、人工智能、元宇宙等新技术；
b) 应在园区内各业务系统设置内外部数据接口，保障数据集成、交互；
c) 应能实现技术持续迭代创新。

8.3 供给要求

平台应根据园区所处的发展阶段，按照各服务主体需求设置、调配、升级各项管理服务供给内容，并根据平台建设情况开展评价，具体评价证实方案应符合附录 B 的规定。

8.4 安全要求

平台应持续完善安全保障体系，对安全状态进行全程跟踪，确保平台运营状态全程可控，包括但不限于：

a) 应用安全；
b) 接口安全；
c) 网络安全；
d) 数据安全；
e) 设备安全。

附　录　A
（资料性）
各类用户主体权限分类

园区内各服务主体应分配服务供给内容权限见表 A.1。

表 A.1　各类用户主体权限分类

服务主体	监测监管服务	运营服务	产业链集群服务	企业能力提升服务
园区入驻企业	无权限	无权限	有权限	有权限
园区服务商	无权限	无权限	有权限	有权限
运营建设单位	部分权限	有权限	部分权限	无权限
政府/管委会	有权限	部分权限	部分权限	无权限

附　录　B
（规范性）
证实方法

表 B.1 规定了园区应用工业互联网平台开展数字化服务的证实方法。

表 B.1　证实方法

章节	分类	证实方法
服务供给	园区运营	1.服务请求者发起对园区运营管理中智慧物业和安防管理的监测数据内容，并获得园区现状监测实时结果； 2.服务请求者发起调用园区运营管理中智慧物业、项目管理、能源优化等管理内容，调用相应功能并返回具体结果
	监测预警	1.服务请求者根据需求在园区工业互联网平台上，调用经济运行、安全生产、环境保护中的具体监测内容，获得服务返回实时监测内容的结果； 2.服务请求者查找产业监测相应服务功能，调用功能并返回具体结果
	企业服务	1.第三方服务提供者提供符合共享服务中政务服务、公共管理、专业技术和金融信用等服务供给内容，将服务内容发布，并在服务内容库中体现； 2.服务请求者在服务模块中查找生产制造、研发设计、工艺优化、质量提升、设备维护、检验检测等软件即服务(SaaS)化服务内容，调用服务内容，获得相关服务
	产业协同	1.第三方服务提供者开发符合协同创新中协同研发、协同制造、供应链协同要求的功能单元，将开发好的功能发布为服务供给内容，并在服务库中体现； 2.服务请求者在协同创新服务库中查找所需服务，根据返回结果确定需要调用的服务供给内容； 3.多个服务请求者在协同创新服务根据需求调用协同服务内容，获得服务结果
服务过程	服务前	1.登录后台管理，查看平台链接设备，返回结果； 2.登录平台，查看平台对接接口，返回调用结果； 3.登录后台管理，查看服务内容数据来源，返回调用结果
	服务中	1.登录各类账号，采用关键词检索、分类检索方式查询服务内容，返回调用结果； 2.登录服务商、企业用户的账号，发布服务需求，返回需求发布显示结果； 3.服务申请参照服务供给内容调用返回结果； 4.服务响应，申请、下单服务内容后，查看返回结果
	服务后	1.园区线下服务人员归档并管理服务主体反馈内容文档； 2.园区线下管理人员按时归档整理建立服务投诉内容； 3.园区线下管理人员定期记录更新的服务流程及服务内容
运营管理	基本要求	1.平台专职管理团队制定运营管理组织架构，制定各团队具体工作规章制度； 2.平台专职管理团队归档并管理各项平台运营管理制度及规范； 3.平台服务提供者展示工作及服务大厅
	技术要求	平台技术人员展示平台各项服务业务
	供给要求	平台技术开发展示接口等内容
	安全要求	平台服务提供者展示安全保障内容

参 考 文 献

[1] GB/T 23001—2017 信息化和工业化融合管理体系 要求
[2] GB/T 23002—2017 信息化和工业化融合管理体系 实施指南
[3] GB/T 34079.4—2021 基于云计算的电子政务公共平台服务规范 第4部分:应用服务
[4] GB/T 39218—2020 智慧化工园区建设指南